

第二章 消费者选择

1. 假设小明喜欢吃徐州羊肉串 (x) 和青岛啤酒 (y), 两者的价格分别为 P_x 、 P_y , 收入为 I , 其小于函数为 $u(x, y) = \min \left\{ x, \frac{y}{3} \right\}$
- (1) 如果徐州烧烤在五一节火了, 羊肉串和啤酒的相对价格发生变动, 是否会改变小明对这两种商品的消费组合。(10 分)
- (2) 计算小明对羊肉串和啤酒这两种商品的需求函数 (15 分)
2. 已知 $P_x = 3, P_y = 4$, 小明的效用函数和预算约束分别为 $U = Q_x^{\frac{3}{2}} Q_y$, 收入为 100, 小红的效用函数为 $U = Q_x^6 Q_y^4 + 1.5 \ln Q_x + \ln Q_y$, 收入为 100。求:
- (1) 他们各自的最优商品购买数量 (10 分)
- (2) 他们最优商品购买量是否相同? 这与两条无差异曲线不能相交矛盾吗 (15 分)

第三章 企业的生产和成本

3. 假设某厂商的短期生产函数为 $Q = 35L + 8L^2 - L^3$ 。求:
- (1) 该企业的平均产量函数和边际产量函数。(10 分)
- (2) 如果企业使用的生产要素的数量为 $L=6$, 是否处于短期生产的合理区间? 为什么? (15 分)
4. 假定某企业的短期边际成本函数是 $MC(Q)=3Q^2-20Q+57$, 且当 $Q=5$ 时, $STC=200$ 。求:

(1) 相关函数: STC 、 FC 、 $VC(Q)$ 、 $AC(Q)$ 、 $AVC(Q)$ 、 $AFC(Q)$ 。(15 分)

(2) 最小的可变成本是多少? (10 分)